



Universidad Autónoma de Nayarit



Unidad académica de economía

Carrera:

Sistemas computacionales

Materia:

Programación del lado del cliente

Tema:

Reto IA 5

Maestro:

Eligardo Cruz Sanches

Alumna:

Erika Alejandra Orozco Vázquez

Ataques que previene

Gracias al uso de funciones como `quote()` y `urlencode()`, mi código ayuda a evitar:

1. **Path Traversal (o Directory Traversal):** Evito que un atacante intente "escalar" carpetas en el servidor usando secuencias como `"../. "`. Al usar `quote()`, esos caracteres se codifican (por ejemplo, el `/` se convierte en `%2F`), por lo que el sistema los lee como parte del nombre y no como una orden para cambiar de directorio.
2. **Inyección en el Path:** Previene que se inserten elementos extraños en la ruta. Por ejemplo, si alguien intenta meter un `"¿"` para forzar parámetros donde no corresponden (ej: `42?categoria=hack`), mi código lo codifica para que la estructura original de la ruta no se rompa.
3. **Manipulación de Query Parameters:** Con `urlencode()`, me aseguro de que los parámetros siempre tengan el formato correcto (llave=valor). Esto evita que un atacante inyecte símbolos como el `"&"` para añadir parámetros maliciosos que yo no definí originalmente.
4. **Manejo de caracteres especiales y Unicode:** Me permite gestionar correctamente espacios, símbolos o emojis. Esto no solo da seguridad, sino que evita que la URL se "rompa" y genere errores al navegar.

Ataques que NO previene

Es importante aclarar que el `URLBuilder` protege la **forma** de la URL, pero no el **contenido** ni el destino de los datos. Por eso, sigo necesitando otras capas para:

- **Inyección SQL:** Para esto se necesita seguir usando consultas preparadas o un ORM en la base de datos.
- **Cross-Site Scripting (XSS):** Esto se debe controlar en el frontend, escapando el HTML antes de mostrar datos.
- **Autenticación y Autorización:** La seguridad de los accesos se maneja por separado con tokens y controles de permisos.
- **Server-Side Request Forgery (SSRF):** Se debe validar manualmente que los dominios a los que apunta la URL sean seguros.
- **Validación de lógica de datos:** Para asegurar que un precio sea positivo o un ID sea un número, se utilizan los validadores específicos.

Conclusión

En resumen, `URLBuilder` es una pieza clave para darle mayor seguridad a la estructura de las comunicaciones, aunque además de este se complementa con validaciones adicionales para que toda la aplicación sea realmente segura.